
Primer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. (4 puntos) Suponga que la ecuación $x \sin(y) + y = ke^x$, con $k \in \mathbb{R}$, define a y como función de x . Compruebe que la función y , es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sin(y)(x - 1)}{1 + x \cos(y)}$$

Solución

Al derivar con respecto a x la igualdad $x \sin(y) + y = ke^x$, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (x \sin(y) + y) &= \frac{d}{dx} (ke^x) \\ \sin(y) + x \cos(y)y' + y' &= ke^x \\ \sin(y) + y'[x \cos(y) + 1] &= ke^x\end{aligned}\tag{1}$$

Al reemplazar la igualdad $x \sin(y) + y = ke^x$ en (1), se cumple que

$$\begin{aligned}\sin(y) + y'[x \cos(y) + 1] &= x \sin(y) + y \\ y'[x \cos(y) + 1] &= x \sin(y) - \sin(y) + y \\ y' &= \frac{(x - 1) \sin(y) + y}{x \cos(y) + 1}\end{aligned}\tag{2}$$

De (2) se puede apreciar que la igualdad $x \sin(y) - \sin(y) + y$ es solución de la ED

$$y' = \frac{(x - 1) \sin(y) + y}{x \cos(y) + 1}$$



2. (4 puntos) Realice un cambio de variable apropiado para transformar la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y \cdot h\left(\frac{x}{y}\right) + x}{y}$$

en una ecuación diferencial de variables separables.

Solución

Considere el cambio de variable $u = \frac{x}{y}$, de tal manera que $x = yu$. Al derivar con respecto a y el cambio de variable, se tiene que

$$x' = u + yu'$$

Al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial, se cumple que

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy} &= \frac{y \cdot h\left(\frac{x}{y}\right) + x}{y} \\ \frac{dx}{dy} &= h\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y} \\ u + yu' &= h(u) + u \\ y\frac{du}{dy} &= h(u) \\ \frac{du}{h(u)} &= \frac{dy}{y}\end{aligned}\tag{3}$$

Observe que la ecuación diferencial (3) es de separación de variables.



3. Resuelva los siguientes problemas:

a) **(4 puntos)** $y'(y - x + 1) + (y - x - 1) = 0$, mediante el cambio de variable $z = y - x$.

Solución

Note que

$$y' = \frac{1 - (y - x)}{y - x + 1}$$

Al derivar respecto a x el cambio de variable $z = y - x$, se tiene que $z' = y' - 1 \implies y' = z' + 1$, de esta manera

$$y' = \frac{1 - (y - x)}{y - x + 1}$$

$$z' + 1 = \frac{1 - z}{z + 1}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1 - z}{z + 1} - 1$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1 - z - z - 1}{z + 1}$$

$$\frac{(z + 1)dz}{z} = -2dx$$

$$\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz = -2dx$$

$$z + \ln |z| = -2x + C$$

$$y - x + \ln |y - x| = -2x + C$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial $y' = \frac{1 - (y - x)}{y - x + 1}$ viene dada por

$$y - x + \ln |y - x| = -2x + C$$



b) (5 puntos) $u''(t) - \frac{2}{t}u'(t) = t^2$, $u'(1) = 0$, $u(1) = 1$.

Solución

Considere el cambio de variable $y = u'$, de modo que $y' = u''$. Al aplicar dicho cambio de variable, se tiene que

$$y' - \frac{2}{t}y = t^2 \quad (4)$$

Observe que la ecuación diferencial (4) es lineal de primer orden, donde su factor integrante viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int -\frac{2}{t} dt} = t^{-2}$$

Al multiplicar el factor integrante en la ecuación diferencial (4), se tiene que

$$\begin{aligned} y' - \frac{2}{t}y &= t^2 \\ y't^{-2} - \frac{2}{t^3}y &= t^2 \cdot t^{-2} \\ (yt^{-2})' &= 1 \\ yt^{-2} &= \int dt + C \\ yt^{-2} &= t + C \\ y &= t^3 + Ct^2 \\ \implies u' &= t^3 + Ct^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Si se aplica la condición $u'(1) = 0$ en (5), se cumple que

$$0 = 1^3 + C \cdot 1^2 \implies C = -1$$

Así, se tiene la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} u' &= t^3 - t^2 \\ u &= \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + D \\ \implies u(1) &= \frac{1^4}{4} - \frac{1^3}{3} + D = 1 \implies D = \frac{13}{12} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial $u''(t) - \frac{2}{t}u'(t) = t^2$, $u'(1) = 0$, $u(1) = 1$ corresponde a

$$u = \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + \frac{13}{12}$$



c) (5 puntos) $y^2 dx + (xy + 1) dy = 0$.

Solución

Observe que $M_y = 2y$ y adicionalmente $N_x = y$, por lo que la ecuación diferencial no es exacta, así se procede a buscar un factor integrante, así

$$g(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{y - 2y}{y^2} = \frac{-y}{y^2} = -y^{-1}$$

De esta manera

$$G(y) = e^{\int g(y) dy} = e^{\int \frac{-1}{y} dy} = e^{\int \ln(y)^{-1}} = y^{-1}$$

Multiplicando el factor integrante en la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} y^{-1} y^2 dx + y^{-1} (xy + 1) dy &= 0 \cdot y^{-1} \\ y dx + (x + y^{-1}) dy &= 0 \end{aligned} \tag{6}$$

De esta forma note que la ecuación diferencial (6) es exacta, dado que

$$\frac{\partial M_1}{\partial y} = \frac{\partial N_1}{\partial x} = 1$$

Entonces la solución de la ecuación diferencial (6) es de la forma $F(x, y) = C$, con $C \in \mathbb{R}$, la cual satisface

$$\begin{aligned} F_x &= M_1 \\ \implies F(x, y) &= \int y dx = xy + h(y) \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} F_y &= N_1 \\ \implies F(x, y) &= \int (x + y^{-1}) dy + g(x) = xy + \ln |y| + g(x) \end{aligned} \tag{8}$$

De (7) y (8) se deduce que

$$h(y) = \ln |y| \quad \wedge \quad g(x) = 0$$

Así, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$xy + \ln |y| = C$$



4. Un paracaidista y su paracaídas tiene un peso de 150 lb. En el instante que el paracaídas se abre, él está viajando verticalmente hacia abajo a 30 ft/s. Si la resistencia del aire varía directamente proporcional a la velocidad instantánea y la resistencia del aire es de 60 lb cuando la velocidad es de 15 ft/s.

- a) (1 punto) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición del paracaidista para cualquier tiempo t , con t en segundos.

Solución

Considere $x(t)$ y $v(t)$ la posición y velocidad del paracaidista en el momento en el que el paracaídas se abre. De acuerdo con el problema, se tienen los datos siguientes:

- Peso: $W = 150$ lb.
- Velocidad inicial $v(0) = x'(0) = 30$ ft/s.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Fuerza de resistencia: $F_r = \alpha x'(t)$. Dado que la fuerza de resistencia es 60 lb cuando la velocidad es 15 ft/s, entonces se cumple que

$$\alpha \cdot 15 = 60 \implies \alpha = 4,$$

De esta manera $F_r = 4x'(t)$.

Por lo tanto, de acuerdo con la segunda ley de Newton, se cumple que

$$\begin{aligned} mx''(t) &= W - F_r \\ \frac{150}{32}x''(t) &= 150 - 4x'(t) \\ \frac{75}{16}x''(t) + 4x'(t) &= 150 \end{aligned}$$

De esta forma, la ecuación diferencial y las condiciones que permiten determinar la posición del paracaidista en función del tiempo viene dada por

$$\begin{cases} \frac{75}{16}x''(t) + 4x'(t) = 150 \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 30 \end{cases}$$



- b) (3 puntos) Determine la velocidad del paracaidista como función de t .

Solución

Considere $v = x'$ y $v' = x''$. Al realizar el cambio de variable en la ecuación diferencial, se cumple que

$$\begin{aligned}\frac{75}{16}v'(t) + 4v(t) &= 150 \\ v'(t) + \frac{64}{75}v(t) &= 32\end{aligned}\tag{9}$$

La ecuación diferencial (9) es lineal de primer orden, donde su factor integrante corresponde a

$$\mu(t) = e^{\int \frac{64}{75} dt} = e^{\frac{64t}{75}}$$

Multiplicando el factor integrante anterior en la ecuación diferencial (9) se tiene que

$$\begin{aligned}v'(t)e^{\frac{64t}{75}} + \frac{64}{75}e^{\frac{64t}{75}}v(t) &= 32e^{\frac{64t}{75}} \\ \left[v(t)e^{\frac{64t}{75}} \right]' &= 32e^{\frac{64t}{75}} \\ v(t)e^{\frac{64t}{75}} &= \int 32e^{\frac{64t}{75}} dt + C \\ v(t)e^{\frac{64t}{75}} &= \frac{75}{2}e^{\frac{64t}{75}} + C \\ v(t) &= \frac{75}{2} + Ce^{-\frac{64t}{75}}\end{aligned}$$

Empleando la condición $v(0) = 30$:

$$v(0) = \frac{75}{2} + Ce^{-\frac{64 \cdot 0}{75}} = 30 \quad C = \frac{-15}{2}$$

Por lo tanto, la ecuación de velocidad en función del tiempo viene dada por

$$v(t) = \frac{75}{2} - \frac{15}{2}e^{-\frac{64t}{75}}$$



c) **(1 punto)** Encuentre la velocidad límite del paracaidista.

Solución

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{75}{2} - \frac{15}{2}e^{-\frac{64t}{75}} \right) \\ &= \frac{75}{2}\end{aligned}$$

Por lo tanto, la velocidad límite del paracaidista es de 37.5 m/s.

